

❁ BÀI TẬP VỀ NHÀ: PHẢN ỨNG CỦA PHI KIM VỚI OXYGEN



HD giải chi tiết

I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Sản phẩm thu được khi cho phi kim tác dụng với oxygen thường thuộc loại hợp chất nào?

- a) Oxide base. b) Oxide acid.
c) Muối sulfide. d) Kim loại nguyên chất.

Câu hỏi 2

Khi đốt cháy lưu huỳnh (sulfur) trong khí oxygen, chất khí thu được có mùi hắc là gì?

- a) SO_3 . b) H_2S .
c) SO_2 . d) O_3 .

Câu hỏi 3

Phản ứng hóa học nào sau đây biểu diễn đúng sự cháy của carbon trong oxygen dư?

- a) $C + O_2 \rightarrow CO_2$.
b) $2C + O_2 \rightarrow 2CO$.
c) $C + 2O_2 \rightarrow CO_4$.
d) $C + O \rightarrow CO$.

Câu hỏi 4

Sản phẩm của phản ứng giữa phosphorus (P) và oxygen là chất rắn màu trắng có công thức là:

- a) P_2O_3 . b) P_2O_5 .
c) PO_2 . d) P_5O_2 .

Câu hỏi 5

Hầu hết các phản ứng cháy của phi kim với oxygen có đặc điểm chung là gì?

- a) Thu nhiệt. b) Không thay đổi nhiệt độ.
c) Tỏa nhiều nhiệt. d) Xảy ra ở nhiệt độ cực thấp.

Câu hỏi 6

Khí oxygen đóng vai trò gì trong các phản ứng hóa học với phi kim?

- a) Chất khử. b) Chất xúc tác.
c) Chất duy trì sự cháy. d) Dung môi.

Câu hỏi 7

Để phản ứng giữa phi kim và oxygen xảy ra, điều kiện thường cần thiết là gì?

- a) Ánh sáng mặt trời. b) Nhiệt độ cao (t°).
c) Áp suất rất thấp. d) Sự có mặt của nước.

Câu hỏi 8

Trong quá trình sản xuất gang, khí nào được tạo ra từ carbon và oxygen để đóng vai trò làm chất khử?

- a) CO_2 . b) CO .
c) SO_2 . d) O_2 .

Câu hỏi 9

Khí nào sinh ra từ sự cháy của các nhiên liệu hóa thạch (chứa carbon) là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính?

- a) Oxygen.
b) Sulfur dioxide.
c) Carbon dioxide.
d) Nitrogen.

Câu hỏi 10

Dãy phi kim nào sau đây đều tác dụng được với oxygen ở nhiệt độ cao?

- a) C, S, P. b) Cl_2 , Br_2 , I_2 .
c) Au, Pt, C. d) He, Ne, Ar.

II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 11

Đặc điểm phản ứng của phi kim với Oxygen:

- a) Phản ứng của carbon với oxygen tỏa nhiều nhiệt nên được dùng làm nhiên liệu. ☐
- b) Sản phẩm của sulfur cháy trong oxygen là khí sulfur trioxide (SO_3). ☐
- c) Mọi phi kim đều phản ứng trực tiếp với oxygen ở điều kiện thường. ☐
- d) Diphosphorus pentoxide (P_2O_5) là một chất rắn màu trắng. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 12

Sản phẩm và tính chất:

- a) Oxide tạo thành từ phi kim và oxygen thường là oxide base. ☐
- b) Khi đốt than trong điều kiện thiếu oxygen có thể sinh ra khí CO rất độc. ☐
- c) Khí SO_2 sinh ra khi đốt lưu huỳnh có thể gây ra hiện tượng mưa acid. ☐
- d) Phosphorus cháy trong không khí tạo ra khói trắng dày đặc. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 13

Ứng dụng và hiện tượng:

- a) Oxygen là phi kim duy nhất không thể cháy. ☐
- b) Người ta dùng sulfur để sản xuất sulfuric acid. ☐
- c) Carbon dioxide là sản phẩm duy nhất của mọi phản ứng đốt cháy hợp chất hữu cơ. ☐
- d) Hiện tượng khói trắng khi đốt phosphorus là do các hạt P_2O_5 rắn phân tán trong không khí. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 14

So sánh phản ứng cháy:

- a) Kim loại và phi kim khi tác dụng với oxygen đều tạo ra oxide. ☐
- b) Vàng (Au) là phi kim bền nhất nên không phản ứng với oxygen. ☐
- c) Than chì dẫn điện tốt nên nó không phản ứng được với oxygen. ☐
- d) Phản ứng của phi kim với oxygen thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử. ☐

III. Bài tập tự luận tính toán

Bài tập tính toán 15

Đốt cháy hoàn toàn 6,4 gam lưu huỳnh (S) trong khí oxygen dư. Tính khối lượng khí sulfur dioxide (SO_2) thu được sau phản ứng.

Bài tập tính toán 16

Cần bao nhiêu lít khí oxygen (ở điều kiện chuẩn: $25^{\circ}C$, 1 bar) để đốt cháy hoàn toàn 2,4 gam carbon (C)? Biết 1 mol khí ở đkc chiếm 24,79 lít.

Bài tập tính toán 17

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam phosphorus (P) trong bình chứa oxygen. Tính khối lượng diphosphorus pentoxide (P_2O_5) tạo thành.